

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 16/05/2022

NOME

COGNOME

MATRICOLA

Esercizio 1

- (a) Le condizioni $1 > n - 1$ e $0 > |\alpha|$ non sono soddisfatte per alcun valore di α e quindi la matrice A non è mai predominante diagonale. (b) Sviluppando il determinante secondo Laplace lungo l'ultima colonna si ottiene $\det A = (-1)^{n+1} \alpha^{n-1}$ da cui $\det A = 0 \iff \alpha = 0$. Differentemente si può argomentare dalla fattorizzazione LU dopo aver risolto il punto successivo.
- La matrice A_1 ottenuta dopo il primo passo del metodo di eliminazione gaussiana è definita come

$$A_1 = \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ \hline & -\alpha & \dots & & -\alpha \\ \mathbf{0} & \alpha & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \alpha & \end{array} \right].$$

La struttura della matrice $A_1[2 : n, 2 : n]$ si ripete ad ogni passo successivo per cui si conclude che per ogni α A ammette per ogni α fattorizzazione LU definita da

$$A = \left[\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ \alpha & 1 & & \\ & -1 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \hline & -\alpha & \dots & \dots & & -\alpha \\ \mathbf{0} & & \ddots & \ddots & \vdots & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & -\alpha & \end{array} \right] = L \cdot U.$$

Segue che $\det A = (-1)^{n-1} \alpha^{n-1}$; se $\alpha \neq 0$ le sottomatrici dall'ordine 1 all'ordine $n-1$ sono invertibili e quindi esiste unica la fattorizzazione LU. Per $\alpha = 0$ e $n > 2$ la fattorizzazione non è unica.

- Se $|\alpha| \leq 1$ il processo di eliminazione gaussiana con pivoting parziale procede senza scambi di righe. Altrimenti al primo passo la prima e seconda riga di A sono scambiate.

Esercizio 2

- La funzione è di classe $C^\infty(\mathbb{R})$. Vale $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Si ottiene $f'(x) = 3x^2 + e^x > 0$ per $x \in \mathbb{R}$. Segue che l'equazione ha una sola soluzione reale α . Essendo $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ e $f(0) = 1 > 0$ si ha che $\alpha \in [-1, 0]$. Inoltre $f(-1/2) = 1/\sqrt{e} - 1/8 > 0$ si ha che $\alpha \in [-1, -1/2]$.
- Per la convergenza si studia la derivata seconda $f''(x) = 6x + e^x$. Dall'analisi grafica si ha che $f''(x) \geq 0 \iff x \geq \beta$ con $\beta \in [-1/2, 0]$. Pertanto per $x_0 = -1$ la convergenza segue dal teorema di convergenza in largo applicato su $[-1, \alpha)$. Per $x_0 = -1/2$ si ha $x_1 < \alpha$ e dunque la convergenza segue dal teorema di convergenza in largo applicato su $[x_1, \alpha)$.

```
3. function [x, it] = ing_16_05_22_nonlinear(x0, tol)
    f=@(x)x^3 +exp(x);
    f1=@(x)3*x^2 +exp(x);
    % ottimizzare il calcolo di f/f1 con 1 sola valutazione di exp(x)
    err=inf;
    it=0;
    while(err>tol)
        x=x0-f(x0)/f1(x0);
        err=abs(x-x0);
        it=it+1;
        x0=x;
    end
end
```